

RFC-0002: Arquitetura da Informação e Experiência do Usuário (UX)

****Status:**** Draft Inicial

****Versão:**** 1.0.0

****Classificação:**** Documento de Design e Comportamento do Ecossistema Minas 2035

Sumário Executivo

A RFC-0002 mapeia a interface humana da instituição Projeto Minas 2035. Enquanto a RFC-0001 (Arquitetura Institucional) definiu *o que* a instituição é e suas regras, este documento define *como* as pessoas interagem com ela. Projetar a UX de um ecossistema de políticas públicas significa reduzir o atrito cognitivo de temas complexos (como orçamentos, P&D e infraestrutura) sem infantilizar o conteúdo. O foco é desenhar uma jornada que transforme cidadãos em colaboradores ativos através de um design escalável, semântico e guiado por IA.

CAPÍTULO 01: Personas do Ecossistema

Para que a plataforma seja acessível ao cidadão comum e densa o suficiente para um acadêmico, o sistema deve adaptar sua interface (UI Adaptativa) ao perfil do usuário. Definimos as 5 Macro-Personas:

1.1. O Cidadão Buscador (Nível 1)

- ****Quem é:**** Um morador de Minas Gerais que quer entender por que um imposto subiu, por que a estrada de sua cidade não tem asfalto, ou como está a segurança no seu bairro.
- ****Motivação:**** Acesso à informação rápida, digerível e visual.
- ****Necessidades de UX:**** Linguagem simples, infográficos, resumos gerados por IA e mapas interativos.
- ****Interação:**** Consome o "Minas Data" (Observatório) e ouve o "Minas Podcast".

1.2. O Colaborador Cívico (Nível 2)

- ****Quem é:**** Um estudante universitário, líder comunitário ou profissional liberal que já entende um problema local e quer propor uma solução ou ajudar em uma proposta existente.
- ****Motivação:**** Ser ouvido, impactar a comunidade e ganhar reputação (gamificação cívica).
- ****Necessidades de UX:**** Fóruns claros, campos de submissão estruturados (para evitar ideias soltas), e clareza sobre o estágio de tramitação de uma ideia.
- ****Interação:**** Propõe "Issues" (Problemas), vota em ideias, realiza cursos na "Minas Academy" para subir de nível.

1.3. O Pesquisador / Especialista (Nível 3)

- ****Quem é:**** Professores, cientistas de dados, economistas, médicos, advogados. Possuem um selo de verificação de sua expertise.
- ****Motivação:**** Publicar estudos com impacto real, debater com pares e ajudar a estruturar políticas públicas baseadas em evidências.
- ****Necessidades de UX:**** Interface limpa, modo noturno (Dark Mode), capacidade de anexar papers, citações ABNT automatizadas, gráficos complexos e versionamento (diff) de textos.

- ****Interação:**** Redige artigos no "Think Tank", avalia a viabilidade de projetos e atua como "peer reviewer".

1.4. O Gestor Público / Legislador (Nível 4)

- ****Quem é:**** Prefeitos, vereadores, deputados, secretários de estado.
- ****Motivação:**** Encontrar minutas de leis prontas e embasadas em evidências para aprovar em suas câmaras, ou entender os indicadores de sua região.
- ****Necessidades de UX:**** Dashboards gerenciais, exportação de projetos de lei em PDF/Word, estudos de impacto financeiro resumidos em 1 página ("One-Pager").
- ****Interação:**** Consome soluções validadas pelo "Minas Lab" para aplicação no mundo real.

1.5. Os Agentes de Inteligência Artificial (Nível 5 - Não humano)

- ****Quem é:**** LLMs especializados (Agente Economista, Jurista, etc.) que rodam no backend (RAG).
- ****Motivação:**** Processar o volume massivo de dados do "Minas Data" e dos projetos do "Think Tank".
- ****Necessidades de UX (Backend):**** APIs bem documentadas, metadados ricos em toda a taxonomia da plataforma.
- ****Interação:**** Gera resumos para o Cidadão Buscador, sugere jurisprudência para o Pesquisador e alerta sobre conflitos para o Moderador.

CAPÍTULO 02: A Jornada do Usuário (User Journey)

A plataforma possui um sistema de progressão de engajamento (Onboarding Progressivo). O objetivo de UX é converter um visitante eventual em um colaborador ativo.

2.1. Fase 1: Descoberta e Consumo (Visitor Journey)

1. ****Ponto de Entrada:**** O usuário cai em um episódio do "Minas Podcast" pelo YouTube ou uma busca no Google sobre "PIB do Triângulo Mineiro" que o leva ao "Minas Data".
2. ****A Experiência (Wow Factor):**** Ele encontra um dashboard com um design incrivelmente moderno (glassmorphism sutil, tipografia primorosa) e dados organizados em tempo real. Um pop-up sutil da IA sugere um resumo daquele cenário.
3. ****Conversão (Sign-up):**** Para interagir com gráficos mais complexos, baixar o relatório completo ou deixar um comentário, o sistema pede a criação de uma conta ("Junte-se à Construção de Minas 2035").

2.2. Fase 2: Participação Inicial (Onboarding Journey)

1. ****Primeiro Login:**** O usuário configura seu perfil informando suas áreas de interesse (ex: Saúde, Inovação, Vale do Rio Doce).
2. ****Dashboard Personalizado:**** A home do usuário (diferente da home pública) passa a exibir métricas, projetos e cursos exclusivamente daquelas áreas.
3. ****A Primeira Contribuição (Micro-interações):**** O sistema incentiva ações de baixo atrito, como "Votar se um problema X é relevante" ou "Responder a uma enquete rápida", concedendo os primeiros pontos de reputação.

2.3. Fase 3: Capacitação e Engajamento (Academy Journey)

1. ****Barreira de Qualidade:**** Se o usuário tentar submeter um "Projeto de Lei", o sistema bloqueia e informa gentilmente: *Para garantir projetos embasados,

faça o curso rápido 'Como estruturar uma Proposta Baseada em Evidências' (45 min).*

2. **Educação:** Ele assiste às aulas na *Minas Academy* e ganha o *Badge* (Distintivo) de "Colaborador Iniciante".

3. **Submissão Orientada:** O formulário de submissão não é um campo de texto livre. É um *_Wizard_* (passo a passo) guiado por IA que exige: Qual o problema? Quais os dados? Como resolver? Quanto custa?

2.4. Fase 4: O Status de Especialista (Expert Journey)

1. **Validação:** Um médico envia seu CRM; um pesquisador envia o currículo Lattes. A curadoria valida e a conta ganha o selo verificado (☑ Especialista em Saúde).

2. **Privilégios:** Ele ganha a permissão de criar repositórios de projetos independentes (como um dev no GitHub), revisar projetos de terceiros, e seus comentários aparecem no topo das discussões com destaque visual (borda dourada ou marcação específica).

CAPÍTULO 03: Casos de Uso Core (Use Cases)

A plataforma deve otimizar os caminhos (User Flows) para as ações mais importantes. Detalhamos os fluxos centrais:

3.1. Caso de Uso: "Como está a minha cidade?" (Consumo de Dados)

- **Gatilho:** Cidadão quer saber o nível da saúde em Juiz de Fora.
- **Caminho:** `Home -> Observatório -> Selecionar 'Juiz de Fora' no Mapa -> Dashboard Municipal -> Filtro: Saúde`.
- **UX Esperada:** Transições suaves, mapas que não travam, dados carregados progressivamente. A IA resume: *"Juiz de Fora tem boa infraestrutura, mas déficit de leitos pediátricos."* E mostra 3 projetos do *Think Tank* em andamento sobre pediatria na Zona da Mata.

3.2. Caso de Uso: "Tive uma ideia para o problema do transporte" (Ideação)

- **Gatilho:** Cidadão quer sugerir um BRT elétrico para a Região Metropolitana de BH.
- **Caminho:** `Home -> Think Tank -> Propor Ideia (Botão Primário) -> Wizard de Criação`.
- **UX Esperada:**
 - **Passo 1:** O sistema pergunta o tema. Ele digita "BRT". A IA vasculha a plataforma e diz: *"Já existem 3 propostas parecidas, quer se juntar a elas ou criar uma nova?"* (Evita duplicação).
 - **Passo 2:** Ele opta por criar uma nova. O sistema exige a inserção de pelo menos uma fonte (link ou PDF) que embase a ideia.
 - **Passo 3:** Ideia publicada com tag `[Em Avaliação]`.

3.3. Caso de Uso: "Preciso embasar uma lei municipal" (Uso Governamental)

- **Gatilho:** Vereador precisa de um projeto para incentivar startups em sua cidade.
- **Caminho:** `Home -> Buscar "Inovação Startups" -> Filtro: "Projetos de Lei Prontos" -> Acessar Projeto Votado pela Comunidade`.
- **UX Esperada:** Ele acessa a página do Projeto que tem nota altíssima na comunidade e revisão de especialistas. Encontra o botão `[Exportar Minuta .PDF]`. Na impressão, sai a lei estruturada com a marca do "Minas 2035",

conferindo autoridade técnica ao vereador.

3.4. Caso de Uso: "Escutar e Aprofundar" (Multimídia)

- ****Gatilho:**** Ouve um corte no Instagram sobre IA nas escolas, originado no Minas Podcast.
- ****Caminho:**** Clica no link -> Cai na `Página do Episódio Completo`.
- ****UX Esperada:**** O vídeo toca no topo (semelhante à interface do YouTube/Spotify). Abaixo, uma transcrição clicável (se ele clicar no parágrafo, o vídeo pula para o tempo exato). Ao lado, os arquivos em PDF que os convidados debateram estão prontos para download.

CAPÍTULO 04: Sitemaps Complexos

Diferente de um site institucional de páginas estáticas, o Projeto Minas 2035 opera sob uma arquitetura de árvore profunda (Deep Tree Architecture). A navegação deve permitir que o usuário vá de uma visão "macro" (Estado de Minas) para uma visão "micro" (Escola Específica no Município X) em no máximo 4 cliques.

4.1. Estrutura do Header Global (Sticky Menu)

O menu de navegação acompanha o usuário (sticky) e muda seu contexto dependendo de quem está logado.

- ****Logo [Minas 2035]**** -> Retorna sempre ao Dashboard Executivo (Home Pública) ou Feed Personalizado (Logado).
- ****Dados & IA (Observatório)**** -> Acesso direto aos mapas interativos e APIs abertas.
- ****Políticas Públicas (Think Tank)**** -> Projetos, Debates, Desafios.
- ****Aprender (Academy)**** -> Trilhas de conhecimento, Podcast, Biblioteca.
- ****Comunidade (Open)**** -> Fóruns, Ranking de Especialistas, Eventos.
- ****Botão Primário:**** `[Sugerir um Projeto]` (Ação principal de Call to Action - CTA).
- ****Perfil do Usuário:**** Menu drop-down com Pontuação de Reputação e Notificações.

4.2. Breadcrumbs Dinâmicos

Fundamental para não perder o usuário. Exemplo visual:

`🏠 Início / Observatório / Saúde / Mortalidade Infantil / Jequitinhonha`

4.3. Navegação Lateral Contextual (Sidebar)

Em páginas densas (como a leitura de um Projeto de Lei), a lateral direita funciona como um índice vivo (TOC - Table of Contents), enquanto a lateral esquerda exibe métricas auxiliares.

- ***Esquerda:*** Quem são os autores, selos de validação, tags do projeto.
- ***Centro:*** O texto em si.
- ***Direita:*** Índice (Problema, Evidências, Custos), Comentários e Projetos Relacionados sugeridos pela IA.

CAPÍTULO 05: Taxonomia, Metadados e Ontologia

Para o Grafo de Conhecimento funcionar, a taxonomia (classificação das coisas)

não pode ser livre; ela deve seguir um padrão hierárquico estrito (Ontologia). Isso permite que as IAs cruzem informações de forma semântica.

5.1. A Árvore Taxonômica Principal

Todo conteúdo (seja ele um artigo, um áudio ou um projeto de lei) deve ser "tagueado" em três eixos:

1. ****Eixo Temático:**** Economia > Indústria > Tecnologia > IA.
2. ****Eixo Geográfico:**** Minas Gerais > Zona da Mata > Juiz de Fora > Bairro Centro.
3. ****Eixo de Maturidade (State):**** Problema Identificado > Estudo Inicial > Debate Público > Projeto Estruturado > Legislação Pronta.

5.2. Metadados Obrigatórios (Schemas)

Um "Projeto de Lei", no banco de dados, possui campos fixos e inegociáveis para garantir a padronização científica:

- ``id_projeto``: Hash único.
 - ``autores``: Array com os IDs dos usuários criadores.
 - ``revisores_oficiais``: Array de Especialistas certificados que validaram o texto.
 - ``evidencias``: Links obrigatórios para bases acadêmicas (SciELO, PubMed, etc).
- Sem isso, o sistema rejeita a submissão.
- ``custo_estimado``: Valor financeiro aproximado (em R\$).
 - ``impacto_esperado``: Métrica-alvo (ex: Reduzir a evasão escolar em 3%).

5.3. Folksonomia Controlada (Tags de Usuário)

Usuários podem adicionar tags próprias (``#urgente``, ``#mineração``), mas o algoritmo prioriza as tags oficiais da Taxonomia. Isso cria flexibilidade sem destruir a organização do banco de dados.

CAPÍTULO 06: Fluxos de Autenticação e Permissões (RBAC)

O Role-Based Access Control (RBAC) do Projeto Minas 2035 é desenhado para prevenir ataques de bots políticos (Astroturfing) e garantir que decisões complexas tenham o peso adequado. Não é uma rede social onde "cada CPF é um voto com o mesmo peso"; é uma rede de inteligência coletiva ponderada por reputação.

6.1. O Sistema de Permissões Gradual

- ****Guest (Não-logado):**** Apenas leitura. Pode ouvir podcasts, ler artigos e baixar dados agregados (PDFs/CSVs).
- ****Cidadão Logado Nível 1:**** Autenticação via Google/Gov.br. Pode comentar (sujeito à moderação da IA) e dar **Upvotes** (curtidas).
- ****Cidadão Logado Nível 2 (Academy):**** Passou em cursos de certificação. Pode criar **Issues** (novos problemas no fórum) e iniciar a submissão de Projetos Simples.
- ****Especialista (Verificado):**** Identidade profissional validada. Seu **Upvote** vale 5x mais (Voto Ponderado). Tem acesso aos dados brutos via API. Pode liderar revisões.
- ****Moderador (Curador):**** Aponta violações de metodologia, aprova projetos para a fase de votação final, e bane usuários nocivos.
- ****Admin/Conselho:**** Acesso irrestrito às chaves de API, configuração dos Agentes LLM, e gestão do banco de dados.

6.2. Autenticação e Prevenção de Bots

Para criar uma conta, o sistema sugere fortemente o login unificado via **Gov.br** ou validação de e-mail corporativo/universitário (@ufmg.br, @usp.br). Isso reduz drasticamente a criação de contas fakes durante períodos de polarização eleitoral.

6.3. O Fator Reputação (Trust Score)

O Trust Score do usuário é visível ao lado do seu nome. Se um usuário submete projetos que frequentemente são barrados por falta de fontes, seu Trust Score cai. Se ele revisa projetos e adiciona fontes valiosas, seu Score sobe, e seus conteúdos ganham prioridade no algoritmo da Home.

CAPÍTULO 07: A "Home" (Dashboard Executivo Público)

O **Wireframe Textual** abaixo mapeia os componentes estruturais da Página Inicial para o visitante não-logado. A ideia é gerar impacto imediato através de dados ao vivo (Live Data).

7.1. Hero Section (Topo da Página)

- **Visual:** Fundo escuro (Dark Mode por padrão) com um modelo 3D estilizado do mapa de Minas Gerais gerado em partículas de luz.
- **Headline (H1):** "Bem-vindo ao Futuro de Minas Gerais."
- **Sub-headline (H2):** "O laboratório de inteligência coletiva que projeta o estado para 2035. Dados. Evidências. Participação."
- **Call to Action (Primário):** Botão verde brilhante "[Explorar o Observatório]".
- **Call to Action (Secundário):** "[Entenda o Projeto]".

7.2. Seção "Minas em Tempo Real" (Widgets de Dados)

Quatro cartões (Cards) grandes com números atualizados automaticamente:

1. **[PIB Estadual (Estimado)]** + Gráfico de linha (trendline) dos últimos 5 anos.
2. **[Projetos em Tramitação]** -> "142 ideias baseadas em evidências em debate."
3. **[Especialistas Ativos]** -> "450 doutores e pesquisadores contribuindo."
4. **[Taxa de Desemprego]** + Comparativo rápido (↑ ou ↓ em relação ao trimestre anterior).

7.3. Seção "Radar do Think Tank"

- **Título:** "Ideias que estão moldando o futuro hoje."
- **Layout:** Carrossel horizontal de Cards de Projetos (estilo Netflix).
- **Conteúdo do Card:**
 - Tag superior: "[Fase: Draft de Lei]"
 - Título: "Implementação de IA na Gestão Hospitalar do SUS MG".
 - Autoria: "Por Dr. Rafael M. (+ 4 colaboradores)".
 - Progresso: Barra verde de viabilidade financeira (85%).

7.4. Seção "Mídia e Academy"

- Esquerda: O último episódio do Minas Podcast incorporado em um player nativo moderno. Botões secundários: "Ler Transcrição" ou "Baixar Resumo IA".
- Direita: Ranking dos cursos mais feitos da semana na Academy (Ex: "Fundamentos de Orçamento Público - 14k inscritos").

CAPÍTULO 08: Tela do Projeto (A "Wikipedia" de um Problema/Solução)

A interface de um Projeto é o núcleo do ecossistema. Inspirada no GitHub (para versionamento) e na Wikipedia (para leitura enciclopédica), é desenhada para evitar a desinformação.

8.1. Cabeçalho do Projeto

- **Status Badge:** Um rótulo claro no topo (ex: `[Em Avaliação Técnica]`, `[Aprovado pela Comunidade]`, `[Minuta Legislativa]`).
- **Título da Issue/Projeto:** Fonte grande e serifada (trazendo autoridade).
- **Métricas Rápidas:**
 - Upvotes / Downvotes (visíveis apenas após o voto para evitar efeito manada).
 - Número de *Forks* (Quantas pessoas derivaram esta ideia).
 - Verificação de Fontes (Score da IA: "Este texto possui 95% de embasamento bibliográfico").

8.2. O Corpo (Content Area)

Dividido em abas (Tabs) estilo GitHub:

- **Aba 1: Resumo Executivo (Visão Padrão)**
 - O Problema (1 parágrafo).
 - A Solução Proposta (1 parágrafo).
 - Custos e Viabilidade (Gráfico de pizza ou barras).
- **Aba 2: O Estudo Completo (Para Especialistas)**
 - O texto acadêmico detalhado, com citações dinâmicas. Ao passar o mouse sobre um `[1]`, a referência bibliográfica aparece em um popover.
- **Aba 3: Histórico de Versões (Changelog)**
 - Quem editou o quê, com *Diffs* (marcação de texto adicionado em verde, removido em vermelho).
- **Aba 4: Debate Científico (Fórum)**
 - Fórum de comentários, mas estritamente moderado. Comentários de usuários com o selo "Especialista" ficam fixados no topo.

8.3. Sidebar de Contexto (Direita)

- **Impacto Regional:** Um minimapa destacando quais cidades serão mais afetadas.
- **Documentos Anexos:** PDFs de auditoria, planilhas orçamentárias (arquivos brutos).
- **Apoie o Projeto:** Botão para assinar digitalmente a proposta (similar ao e-Cidadania do Senado, mas com verificação robusta).

CAPÍTULO 09: Dashboard Pessoal (Gamificação e Reputação)

Para o usuário logado, o Dashboard Pessoal substitui a Home Pública. Funciona como um currículo cívico do usuário.

9.1. O Perfil do "Cidadão 2035"

- **Header:** Foto do usuário, Selos (Badges) conquistados e a barra de progressão do "Trust Score" (ex: Nível 3 - 2.450 XP).
- **Estatísticas Cívicas:**

- Quantas propostas apoiou.
- Quantos comentários técnicos realizou.
- Horas de curso completadas na Academy.

9.2. Feed de Projetos Personalizado (O "Para Você")

- Baseado no machine learning dos interesses do usuário (ex: Se ele consome muito sobre Agronegócio, a IA traz propostas rurais).
- Mistura de sugestões: *"Um novo projeto sobre silvicultura precisa de revisão. Você tem expertise nessa área, gostaria de ler?"*

9.3. Gestão de Contribuições (Os Repositórios)

- ****Meus Projetos:**** Tabela com status em tempo real das propostas que o usuário iniciou. Exibe aprovações, comentários novos e se o projeto foi citado por algum podcast.
- ****Minha Trilha de Aprendizado:**** Mostra os cursos em andamento na Academy e sugere próximos módulos para que ele alcance o Nível 4 (Especialista).